山东华之商钢铁销售有限公司

**SHANDONG ZIDA STEEL GROUP CO.,LTD**

# 质量检验证明书

**Mill Test Report/Сертифікат якості**

证明书序号 / Certificate Number/№ сертифіката: G251006

签发日期DATE/дата: 2025年10月6日/06.10.2025

Buyer / Покупець: «FORPOST-M» LTD / ТОВ «Форпост-М»

Contract NO / № контракту: SZS-23-02 Date/дата:08.12.2023

Standard / ДСТУ: GB/T 8162-2018

Specification No 12/ Специфікація № 12

Product Name/ продукція: COLD DRAWN SEAMLESS STEEL PIPES / Труби сталеві безшовні холоднотягнуті

| № | Steel grade / марка сталі | SIZE（MM） / розміри | QUANTITY （TON） /вага, тон | Chemical Composition（%）/ хімічний склад（%） | | | | | | | | | | PRODUCTION PROCESS / спосіб виробництва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
| 1 | 20# | 32x 4 | 15.428 | 0.200 | 0.250 | 0.560 | 0.019 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | COLD DRAWN |
| 2 | 20# | 34x 4 | 9.756 | 0.210 | 0.250 | 0.560 | 0.021 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | |
| 3 | 20# | 34x 4.5 | 5.150 | 0.200 | 0.250 | 0.560 | 0.021 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | |
| 4 | 20# | 57x 6 | 3.112 | 0.210 | 0.250 | 0.540 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.190 | 0.150 | 0.009 | 0.008 | |
| 5 | 20# | 60x 5 | 4.958 | 0.210 | 0.260 | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.140 | 0.009 | 0.008 | |
| 6 | 20# | 102x 5 | 27.010 | 0.200 | 0.250 | 0.560 | 0.021 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | |
| 7 | 20# | 102x 6 | 20.608 | 0.210 | 0.260 | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 8 | 20# | 102x 8 | 23.342 | 0.210 | 0.260 | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.190 | 0.150 | 0.009 | 0.008 | |
| 9 | 20# | 108x 4 | 20.482 | 0.220 | 0.250 | 0.560 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.150 | 0.009 | 0.007 | |
| 10 | 20# | 114x 4 | 10.164 | 0.220 | 0.250 | 0.560 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.190 | 0.160 | 0.009 | 0.007 | |

| № | FLATTENING TEST / Тест на сплощування | Hydraulic testing/ гідровипробування | TENSILE σb（Mpa） / межа міцності | YIELD σs（Mpa） / межа текучості | ELONGATION δ % / видовження % | HBW, H / Твердість за Брінелем, HB | THERMAL PROCESSING / Термообробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 500 | 297 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 2 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 500 | 296 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 3 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 297 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 4 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 503 | 297 | 26.5 | - | processed /термооброблені |
| 5 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 6 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 297 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 7 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 296 | 26.6 | - | processed /термооброблені |
| 8 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 298 | 25.5 | - | processed /термооброблені |
| 9 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 500 | 297 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 10 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 25.6 | - | processed /термооброблені |

*Pipes are supplied with standardization of chemical composition and mechanical properties in accordance with GB/T 8162-2018 / Труби поставляються з нормуванням хімічного складу та м еханічних властивостей, згідно GB/T 8162-2018.*

Quality Inspect Stamp / Штамп ОТК

检验员INSPECTOR /Контролер: 王永丽(Wang Yong Li)